

全球定位的新进展

Mireille Boutin Gregor Kemper

引言

这是一个关于数学如何在现实世界问题中产生重要影响的故事. 本文重点展示了代数和代数几何的方法如何为一个被许多人认为已经解决的古老问题提供新的清晰度. 手头的问题称为全球定位问题 (*global positioning problem*), 它处于当今大多数电子导航系统的核心. 本文作者具有应用数学、不变量理论和交换代数的背景. 一条有些迂回的路径将我们带到了全球定位问题, 令人惊讶的是我们发现关于这个问题的相当多内容并未被恰当理解. 特别是, 该问题何时具有唯一解, 何时没有唯一解这一基本问题仍然没有答案. 我们还发现, 我们的背景使我们有能力做出一点贡献, 并且在此过程中我们学到了一些优美的经典几何.

在 §1 中详细介绍全球定位问题, 包括描述它的数学方程, 即确定一个位置需要求解的方程. 为简单起见, 我们在 $\mathbb{R}^3$ 中工作, 但我们的结果在 $\mathbb{R}^n$ (任意 $n \geq 2$) 中成立. §2 给出一些历史以及当前求解方法的参考文献.

描述该问题的原始方程关于未知量是二次的. 正如我们在 §3 中所示, 它们可以被解释为球面相交问题的一个特定实例, 其中球面是使用 Minkowski (闵科夫斯基) 距离来定义的. 我们展示了任意此类球面相交问题如何能写成一个简单的矩阵方程, 该方程涉及一个单一的未知向量; 未知向量的分量包括待求解的量及其平方范数, 该范数是用定义球面的同一个双线性型计算的. 如 §4 所述, 在许多情形, 未知向量存在唯一解, 并且可以使用众所周知的线性代数技术找到它. §3 描述了针对精确数据的求解方法, §7 简要解释了如何稍微修改此方法以便能够将其应用于有噪数据的情形.

将这个问题表述为球面相交问题及其相应的矩阵形式直到最近才为人所知, 这可能令人费解——特别是考虑到全球定位问题的悠久历史以及在实际系统中已实现的许多数值求解方法. 可以理解的是, 对于精通使用数值求解器的从业者来说, 执行代数操作以将定义问题的方程重写为更好形式的工作是可以绕过的. 实际上, 专注于使用迭代求解方法 (从初始猜测开始) 的从业者可能不太关心问题是否有唯一解. 然而, 从更简单的表述以及对解不唯一情形的精确几何描述中获得的清晰度可以提供重要的数值见解. 本文最后一节进行的简单数值实验表明了这一点, 这些实验显示在问题解不唯一的情形附近存在一些条件问题.

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 72 (2025), No. 8, p. 818–825, New Developments in Global Positioning, Mireille Boutin and Gregor Kemper, figure number 7. Copyright ©2025 by American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会和作者授予译文出版许可.

Mireille Boutin 是荷兰埃因霍芬理工大学和美国普渡大学数学教授, 她的邮箱地址是 m.boutin@tue.nl.

Gregor Kemper 是德国慕尼黑工业大学数学教授, 他的邮箱地址是 kemper@tum.de.

1. 全球定位问题

我们首先简要介绍全球定位系统, 强调广泛原理而省略许多技术细节. 全球定位系统 (global positioning systems) 由位于已知位置的电磁波发射器组成. 这些发射器配备了精确同步的时钟, 并不断广播其位置以及时间戳. 定位系统的用户利用接收到的信息试图确定其位置. 另一个应用是同步用户的时钟. 最广为人知的全球定位系统是 GPS, 它基于一系列在绕地轨道运行的卫星. (本文撰写时, 有 31 颗 GPS 卫星在运行.) 一个支持 GPS 的设备, 例如智能手机, 与一定数量的卫星有视线连接, 并从这些卫星接收无线电信号. 根据测量到的信号到达时间和信号中编码的发射时间, 假设完全准确, 该设备就可以计算出其与卫星的距离. 因此, 对于视野中的每颗卫星, 该设备可以确定一个以卫星位置为中心、设备位于其上的球面, 而确定其位置就变成了简单的球面相交练习. 图 1 在 2 维时展示了这一点, 其中球面变成了用蓝色绘制的圆.

为什么我们刚才使用了条件句式? 因为完全准确的假设. 这个假设不成立的主要原因 是时间测量的不准确性. 这个问题的一半已经通过为 GPS 卫星配备原子钟得到解决, 原子钟提供了足够的精度. 但用户的设备仍然携带精度低得多的基于石英的计时机制, 图 1 中用一块怀表表示, 因为缺乏更好的象形图. 不幸的是, 仅仅 3 微秒的误差就可能 导致超过 1 千米的位置误差. 事实上, 全球定位的主要困难来自于设备时钟的误差 —— 也称为偏倚 (*bias*) —— 是未知的. 因此, 解决问题的方法是将此偏倚与设备的 x , y 和 z 坐标一起视为未知量. 有了这个, 我们就可以来阐述手头的问题了.

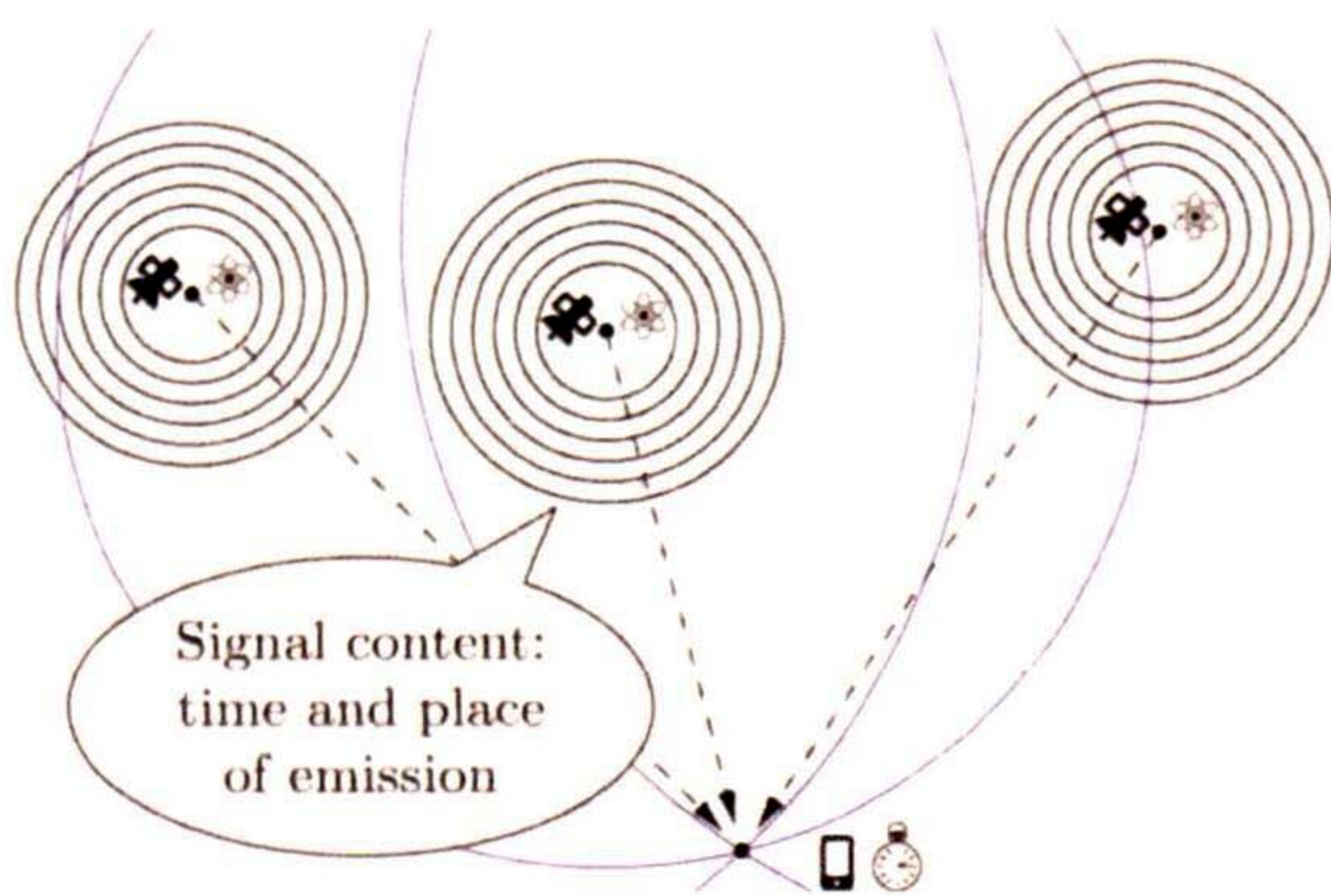


图 1 卫星发出信号. 假设完全准确, 一个支持 GPS 的设备可从信号的到达时间计算出其位置

全球定位问题 给定根据用户设备时钟收到的来自视野内发射器 (例如卫星) 信号的到达时间, 并根据 (同步的) 发射器时钟给定的发射时间和地点, 确定用户的位置和用户时钟的偏倚.

这个问题看起来比仅仅相交球面更难, 而且确实如此.

在实践中, 用户不可能同时接收来自所有发射器的信号. 但接近于此. 例如, GPS 卫星的信号包含其每毫秒的位置记录. 虽然可以通过插值获得任意中间位置, 但这通常是不必要的, 因为可以认为 GPS 设备的位置是恒定的, 假设设备不是超高速移动 (低于从地球逃逸的速度即可). 此外, 设备时钟偏倚在这毫秒期间也可视为常数.

选择时间单位使得信号传播速度变为 1, 我们现在可以写出全球定位方程. 它们是

$$\|\mathbf{s}_i - \mathbf{x}\| = t_i - b \quad (i = 1, \dots, m), \quad (1)$$

其中 $\|\cdot\|$ 表示 Euclid (欧几里得) 范数, 变量具有以下含义:

- $\mathbf{s}_i \in \mathbb{R}^3$ 是视野内第 i 个发射器的位置 (已知);

- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ 是用户的位置 (未知);
- $t_i \in \mathbb{R}$ 是“表观飞行时间”(已知), 其定义为根据用户设备时钟收到的来自第 i 个发射器信号的到达时间与根据 (同步的) 发射器时钟的发射时间之差;
- $b \in \mathbb{R}$ 是用户的时钟偏移 (未知);
- $m \in \mathbb{N}$ 是视野内发射器的数量.

顺便提一下, 方程 (1) 也支配着另一类现实问题: 一个位于未知位置的源在未知时间发出信号 (电磁, 声音或其他). 有几个位于已知位置且时钟同步的传感器接收到该信号. 目标是根据测量到的信号到达时间确定发射的时间和地点. 如图 2 所示.

很容易想到许多出现这种情形的现实应用: 地震事件, 深海潜水器内爆, 遇险信号, 枪声检测等等. 然而, 我们的主要观点是, 如果将 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{s}_i$ 分别解释为源位置和传感器位置, b 和 t_i 分别解释为发射时间和到达时间, 那么方程 (1) 就模拟了这种情形. 因此, 任何关于方程 (1) 及其解的说法同样适用于全球定位问题和上述问题.



图 2 一个信号在未知位置和未知时间发出. 它被几个传感器接收. 目标是确定发射的时间和地点

2. 历史与现状

全球定位问题的数学研究可以追溯到几十年前早期地面导航系统的发展时期.

第一个基于无线电信号间时间延迟的操作系统似乎是 Gee, 这是二战期间英国皇家空军使用的系统. 第一个全球导航卫星系统 (global navigation satellite system, GNSS) Transit, 是在几十年后由美国军方部署的. 早期就有兴趣量化此类系统误差的问题, 其解是通过数值方法获得的. 例如, 参见早期工作 [Mar64] 和 [Lee75]. 第一个代数 (非迭代) 解出现在很久以后, 即 Bancroft 的工作 [Ban85], 该文献至今仍被广泛引用.

如今, 全球定位的数学理论在世界多所大学都有教授. 一本著名的教科书是 Strang 和 Borre 的 [SB97], 该书附带一套 MATLAB¹⁾ 代码 [Bor03]. 也有专门针对该主题的期刊, 例如《GPS 解决方案 (GPS Solutions)》和《全球定位系统杂志 (Journal of Global Positioning Systems)》. 公众可以获取最先进的 GPS 代码, 例如 [HS10], 其中在第 125–126 页描述了一种常用的求解全球定位方程的方法. 该方法包括通过 Taylor (泰勒) 展开对方程进行线性化, 忽略二阶及以上的项. 这产生了一个迭代过程, 以逐步改进对用户位置的初始猜测. 为了处理数据中的噪声, 使用诸如加权均方或 Kalman (卡尔曼) 滤波器等方法, 在迭代的每一步获得解估计. 存在多个解的可能性及其对数值估计精度的影响通常被回避了.

1) 这是一款由美国 MathWorks 公司出品的商业数学软件, 主要用于数学计算, 可视化, 编程和算法开发. 它被誉为工程师和科学家的“瑞士军刀”. ——译注

3. 精确数据下的求解

在 §3–§6 中, 我们假设测量数据 (即 $\mathbf{s}_i$ 和 t_i) 是精确的. 求解全球定位方程 (1) 的第一步是对两边平方, 得到

$$\|\mathbf{s}_i - \mathbf{x}\|^2 - (t_i - b)^2 = 0 \quad (i = 1, \dots, m). \quad (2)$$

此外, 我们得到不等式

$$t_i \geq b \quad (i = 1, \dots, m), \quad (3)$$

因此, (2) 和 (3) 合起来等价于 (1). 现在仔细看 (2) 后, 我们发现这些方程实际上意味着点 $\hat{\mathbf{x}} := \begin{pmatrix} b \\ \mathbf{x} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$ 位于半径为 0, 中心点为 $\hat{\mathbf{s}}_i := \begin{pmatrix} t_i \\ \mathbf{s}_i \end{pmatrix}$ 的球面上, 只不过用于定义球面的距离来自 Minkowski 时空, 即空间距离的平方减去时间差的平方. 所以终究 (2) 表明我们需要相交球面 (或者更准确地说, 是拟球面 (*quasi-spheres*), 因为我们使用的不是 Euclid 距离), 这部分地与我们之前的陈述矛盾. 此时对我们有帮助的是已成为数学家第二天性的普遍性和抽象性: 如果我们可以相交 $\mathbb{R}^2$ 中的和 $\mathbb{R}^3$ 中的球面, 为什么不在 $\mathbb{R}^n$ 中做呢, 而且既然做了, 为什么不允许更一般的距离概念呢? 总结来说, 我们已经看到, 暂时忽略 (3) 中的不等式, 全球定位问题是以下问题的一个特殊情形.

球面相交问题 令 $\langle \cdot, \cdot \rangle_Q$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中由对称矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 给出的非退化对称双线性型. 给定点 $\hat{\mathbf{s}}_1, \dots, \hat{\mathbf{s}}_m \in \mathbb{R}^n$ 和数 $d_1, \dots, d_m \in \mathbb{R}$, 对未知向量 $\hat{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ 求解方程组

$$\langle \hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{s}}_i, \hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{s}}_i \rangle_Q = d_i \quad (i = 1, \dots, m). \quad (4)$$

其解法相当直接. 令

$$A := \left(\begin{array}{c|c} 2\hat{\mathbf{s}}_1^T Q & -1 \\ \vdots & \vdots \\ 2\hat{\mathbf{s}}_m^T Q & -1 \end{array} \right) \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)},$$

方程组 (4) 可以写成矩阵方程

$$A \cdot \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{x}} \\ \langle \hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{x}} \rangle_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle \hat{\mathbf{s}}_1, \hat{\mathbf{s}}_1 \rangle_Q - d_1 \\ \vdots \\ \langle \hat{\mathbf{s}}_m, \hat{\mathbf{s}}_m \rangle_Q - d_m \end{pmatrix}.$$

引入一个额外的标量未知量 λ , 我们看到这等价于方程

$$A \cdot \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{x}} \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle \hat{\mathbf{s}}_1, \hat{\mathbf{s}}_1 \rangle_Q - d_1 \\ \vdots \\ \langle \hat{\mathbf{s}}_m, \hat{\mathbf{s}}_m \rangle_Q - d_m \end{pmatrix} \quad (5)$$

和

$$\langle \hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{x}} \rangle_Q - \lambda = 0. \quad (6)$$

现在 (5) 可以通过线性求解器求解, 用 $k := n + 1 - \text{rank}(A)$ 个自由参数表示通解 (如果方程组可解). 将其代入 (6) 得到一个关于自由参数的次数最多为 2 的多项式方程, 其解集在“大多数”情形是 $\mathbb{R}^k$ 中的一个二次曲面. 但它也可以是一个仿射超平面 (如果多项式

方程次数为 1), 整个 $\mathbb{R}^k$ (如果方程为零), 或 $\emptyset$ (空二次曲面的特殊情形). 这为球面相交问题提供了一个通用的求解方法, 并且作为特例也适用于全球定位问题.

决定数 k 的矩阵 A 的秩有一个很好的几何解释: 因为

$$A = \left(\begin{array}{c|c} \hat{\mathbf{s}}_1^T & 1 \\ \vdots & \vdots \\ \hat{\mathbf{s}}_m^T & 1 \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c|c} 2Q & 0 \\ \hline 0 & -1 \end{array} \right),$$

由诸点 $\hat{\mathbf{s}}_i$ 张成的 $\mathbb{R}^n$ 的仿射子空间的维数等于 $\text{rank}(A) - 1$.

从现在开始, 我们假设 $\text{rank}(A) \geq n$, 因此 (5) 的解的自由参数数量 k 至多为 1. 我们的假设意味着由诸点 $\hat{\mathbf{s}}_i$ 张成的 $\mathbb{R}^n$ 的仿射子空间的维数至少为 $n - 1$.

如果 $\text{rank}(A) = n + 1$ (最大可能值), 那么如果可解, 仅 (5) 式就确定了一个唯一解, 剩下要做的就是检查这个解是否满足 (6).

如果 $\text{rank}(A) = n$, 那么如果可解, (5) 的解集是一条仿射直线 $L \subset \mathbb{R}^{n+1}$, 它可以通过选择 $\begin{pmatrix} \hat{\mathbf{x}} \\ \lambda \end{pmatrix}$ 的合适坐标作为自由参数来参数化. 实际上对此有一个公式, 其验证作为线性代数练习留给读者. 例如, 如果通过删除 A 的最后一列得到的矩阵 A_{n+1} 的秩为 n , 那么形成 Moore-Penrose (穆尔-彭罗斯) 逆 $A_{n+1}^+ \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 或者任意其他左逆. 分别用 A_{n+1}^+ 乘以 A 的最后一列和 (5) 的右边, 得到 $\mathbf{u}_{n+1}, \mathbf{v}_{n+1} \in \mathbb{R}^n$. 那么,

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} \mathbf{v}_{n+1} - \lambda \mathbf{u}_{n+1} \\ \lambda \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}, \quad (7)$$

因此 (5) 的解集由 $\begin{pmatrix} \hat{\mathbf{x}} \\ \lambda \end{pmatrix}$ 的最后一个坐标参数化. 然后方程 (6) 变成了关于未知量 λ 的方程. 这对于 $\begin{pmatrix} \hat{\mathbf{x}} \\ \lambda \end{pmatrix}$ 的其他 (合适的) 坐标作为自由参数也适用.

让我们回到全球定位问题的特殊情形, 其中 $n = 4$, $Q = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$, $d_i = 0$, $\hat{\mathbf{s}}_i := \begin{pmatrix} t_i \\ \mathbf{s}_i \end{pmatrix}$, 且 $\hat{\mathbf{x}} := \begin{pmatrix} b \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}$, 所以,

$$A = \begin{pmatrix} -2t_1 & 2\mathbf{s}_1^T & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -2t_m & 2\mathbf{s}_m^T & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times 5}. \quad (8)$$

我们继续假设 $\text{rank}(A) \geq n = 4$. 在这种情形, 球面相交问题最多有两个解 (例如, 参见 [BK24, 定理 1.3(c)]).

1985 年, Stephen Bancroft [Ban85] 给出了该问题的第一个代数解. 根据上述内容, 他的解可以解释为选择 λ 作为自由参数, 就像我们上面所做的那样. (有一个技巧: 即使 $\text{rank}(A) = 5$, Bancroft 也使用公式 (7), 然后考虑相应的次数 ≤ 2 的 λ 的方程, 丢弃了 (5) 中的部分信息).

由于卫星位置 $\mathbf{s}_i$ 已知非常精确, 但表观飞行时间 t_i 由于大气扰动更容易出错, 因此对通过删除 A 的第 1 列得到的矩阵 A_1 求逆应该比 Bancroft 所做的对 A_5 求逆更稳健. 这就是为什么在 [BK24] 中我们选择 $\begin{pmatrix} \hat{\mathbf{x}} \\ \lambda \end{pmatrix}$ 的第 1 个坐标, 即未知偏倚 b , 而不是 λ , 作为自由参数. 因此我们假设 A_1 的秩为 4, 这意味着卫星位置不共面. 我们再次将所得过程中公式的验证留给读者.

过程 1 (假设精确数据时全球定位问题的解).

输入: 假设诸点 $\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_m \in \mathbb{R}^3$ 不共面, 以及 $t_1, \dots, t_m \in \mathbb{R}$.

输出: 方程 (1) 的解 $\begin{pmatrix} b \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}$ 的集合 S .

1. 根据 (8) 计算矩阵 A .
2. 如果线性系统

$$A \cdot \begin{pmatrix} B \\ \mathbf{x} \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \|\mathbf{s}_1\|^2 - t_1^2 \\ \vdots \\ \|\mathbf{s}_m\|^2 - t_m^2 \end{pmatrix} =: \mathbf{w} \quad (9)$$

无解, 返回 $S = \emptyset$; 如果它恰好有一个解, 检查是否满足 $\|\mathbf{x}\|^2 - b^2 = \lambda$, 和 $b \leq \min\{t_1, \dots, t_m\}$. 如果两者都为真, 返回 $S = \{\begin{pmatrix} b \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}\}$, 否则返回 $S = \emptyset$.

3. 仅当 $\text{rank}(A) = 4$ 时才到达此步骤. 令 $A_1^+ \in \mathbb{R}^{4 \times m}$ 为通过删除 A 的第 1 列得到的矩阵的 Moore-Penrose 逆, 由

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ 2\alpha \end{pmatrix} := A_1^+ \begin{pmatrix} 2t_1 \\ \vdots \\ 2t_m \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{pmatrix} \mathbf{v} \\ \beta \end{pmatrix} := A_1^+ \mathbf{w}$$

计算 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

4. 返回所有 $\begin{pmatrix} b \\ b\mathbf{u} + \mathbf{v} \end{pmatrix}$ 的集合 S , 使得

$$(\|\mathbf{u}\|^2 - 1)b^2 + 2(\mathbf{u}^T \mathbf{v} - \alpha)b + \|\mathbf{v}\|^2 - \beta = 0, \quad (10)$$

并且, 考虑不等式 (3),

$$b \leq \min\{t_1, \dots, t_m\}. \quad (11)$$

4. 唯一解与二次曲面

在上一节中我们已经看到, (8) 中定义的矩阵 A 在求解全球定位问题中起着关键作用. 特别地, 拥有唯一解的最直接方式是 A 的秩为 5. 另一方面, 我们假设诸卫星位置 $\mathbf{s}_i$ 不共面, 这意味着通过删除 A 的第 1 列得到的矩阵的秩为 4. 所以 A 的秩是 4 或 5. 现在让我们假设秩是 4. 那么存在一个向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ 和一个 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得

$$\begin{pmatrix} -2t_1 & 2\mathbf{s}_1^T & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -2t_m & 2\mathbf{s}_m^T & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{u} \\ 2\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

这里我们再次写出 A 以便于阅读. 让我们也假设全球定位问题 (1) 有一个解, 所以对于某个解 $\begin{pmatrix} b \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}$, 有 $t_i = \|\mathbf{s}_i - \mathbf{x}\| + b$. 那么上面的矩阵方程可以写成

$$\|\mathbf{s}_i - \mathbf{x}\| = \langle \mathbf{u}, \mathbf{s}_i \rangle - (\alpha + b) \quad (i = 1, \dots, m), \quad (12)$$

两边平方表明诸卫星位置 $\mathbf{s}_i$ 都位于一个二次曲面 $Q \subseteq \mathbb{R}^3$ 上. Q 是哪种二次曲面? 如果 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, 那么 Q 是一个球面, 用户位置 $\mathbf{x}$ 位于其中心. 另一方面, 如果 $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, 我们可以写成 $\mathbf{u} = e \cdot \tilde{\mathbf{u}}$, 其中 $e := \|\mathbf{u}\|$. 现在 (12) 告诉我们, $\mathbf{s}_i$ 到 $\mathbf{x}$ 的距离是 e 乘以数 $\langle \tilde{\mathbf{u}}, \mathbf{s}_i \rangle - \frac{\alpha+b}{e}$, 这个数正是 $\mathbf{s}_i$ 到由所有满足 $\langle \tilde{\mathbf{u}}, \mathbf{p} \rangle - \frac{\alpha+b}{e} = 0$ 的点 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ 构成的仿射平面 H 的距离. 熟悉焦

点-准线 (focus-directrix) 性质的读者 (两年前, 本文作者还不属于此群体) 会认出这个陈述. 让我们在这里介绍这个概念: $\mathbb{R}^3$ 中的一个点集称为满足焦点-准线性质 (或简称为有一个焦点), 如果它由

$$\{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3 \mid \|\mathbf{p} - \mathbf{f}\| = e \cdot \text{dist}(H, \mathbf{p})\} \quad (13)$$

给出, 其中 $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^3$ 是一个点 (焦点), $H \subset \mathbb{R}^3$ 是一个仿射平面 (准线), $e \geq 0$ 是一个数 (离心率). 出于技术原因, 我们还要求该集合包含不共线的点. 扩展这个概念, 我们也将以 $\mathbf{f}$ 为中心, 任意正数为半径的球面视为满足焦点-准线性质且 $e = 0$, 将准线视为在无穷远处. 对 (13) 中的方程两边平方, 我们看到任意具有焦点的点集都是一个二次曲面.

我们将我们的发现总结如下: 如果矩阵 A 的秩为 4 (不太理想的情形), 那么所有卫星位置 $\mathbf{s}_i$ 都位于一个二次曲面 Q 上, 该曲面以用户位置 $\mathbf{x}$ 为焦点. 实际上, 方程 (12) 告诉我们更多: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{s}_i \rangle - (\alpha + b)$ 是非负的, 所以所有 $\mathbf{s}_i$ 都位于 H 的同一侧. 正如我们将看到的, 这意味着它们位于 Q 的同一片“叶 (sheet)”上 (这仅在 Q 有多于一片叶时才有意义). 加上这个补充, 结果是 Q 由 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{s}_i$ 唯一确定, 反之亦然: 如果 $\mathbf{s}_i$ 位于以 $\mathbf{x}$ 为焦点的二次曲面的同一片叶上, 那么 $\text{rank}(A) = 4$.

那么有焦点的二次曲面是什么样子的? 它们不难分类, 如果我们有足够的空间, 我们可以在这里展示推导过程. 然而, 我们引导读者参考 [BK24], 在此仅呈现结果. 实际上, 具有焦点的二次曲面有 4 种类型. 其中一些有两片叶 (由准线分隔), 一些有两个焦点, 每一个都可以根据 (13) 来定义二次曲面. 这些类型是

1. 长球面或球面, 由方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$ 给出 (在合适的坐标下), 其中 $0 < a \leq b$. 离心率为 $e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}$, 所以 $0 \leq e < 1$. 长球面 ($e > 0$) 有两个焦点, 球面 ($e = 0$) 有一个焦点, 两者都只有一片叶.
2. 双叶旋转双曲面, 由方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = -1$ 给出, 其中 a 和 b 为正数. 离心率为 $e = \sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}} > 1$. 有两个焦点和两片叶.
3. 旋转抛物面, 由方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - z = 0$ 给出, 其中 $a > 0$. 离心率 $e = 1$, 只有一个焦点和一片叶.
4. 旋转锥面, 由方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - z^2 = 0$ 给出, 其中 $a > 0$. 离心率 $e = \sqrt{1 + a^2} > 1$. 有一个焦点和两片在焦点处相交的叶.

这 4 种类型如图 3 所示.

读者可能已经注意到, 所有有焦点的二次曲面也是旋转二次曲面; 但有些旋转二次曲面没有焦点, 例如单叶旋转双曲面. 该分类在任意维数 ≥ 2 时都有效, 并且总是产生 4 种类型. 在 2 维时, 它们称为椭圆, 双曲线, 抛物线和直线对. 图 4 显示了一条双曲线和一个椭圆及其焦点和准线.

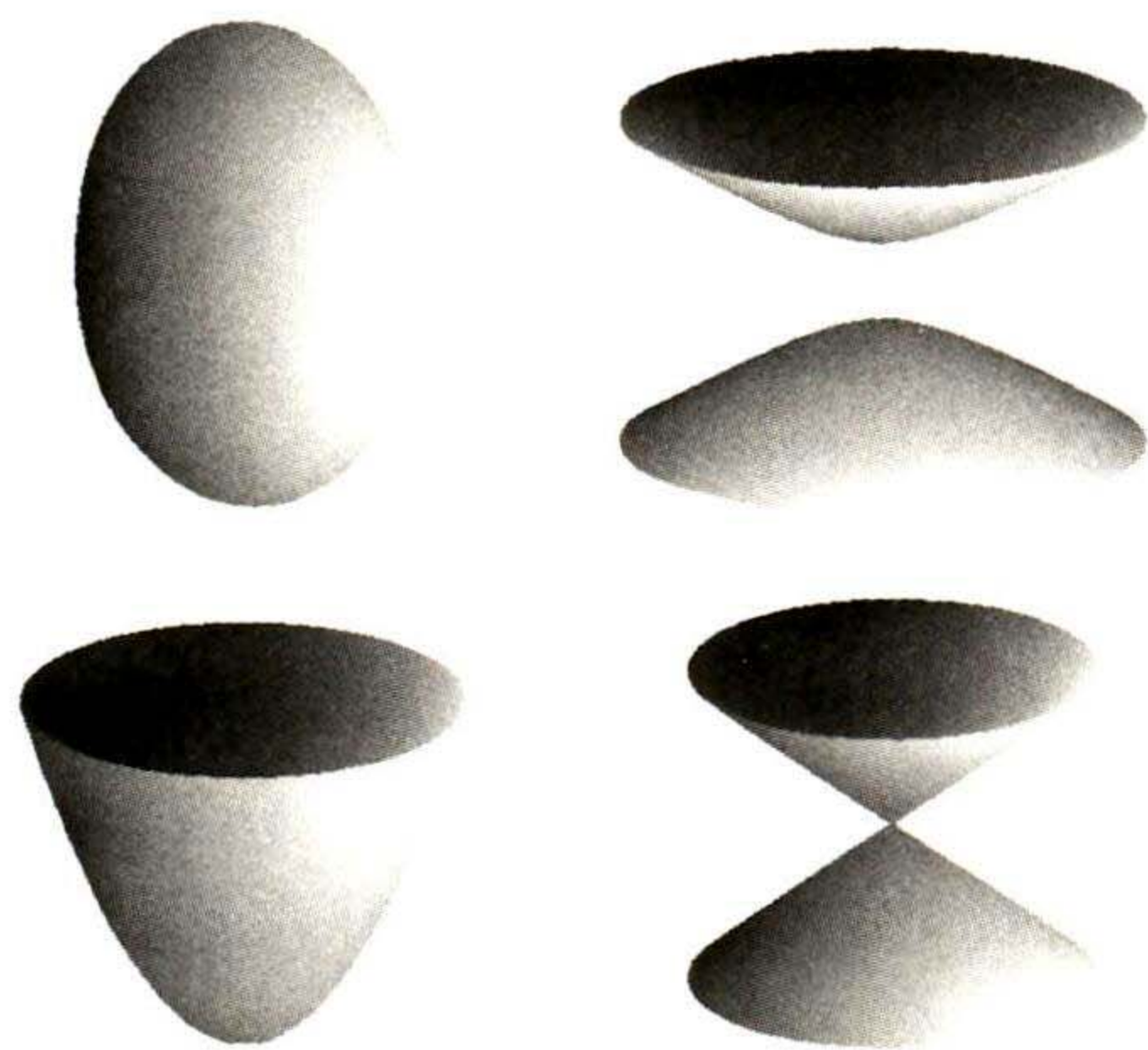


图 3 有焦点的二次曲面: 长球面、双叶双曲面、抛物面、锥面

这 4 种类型的二次曲面在我们的上下文中的意义是什么? 回顾我们对全球定位问题的求解过程, 我们意识到在过程 1 的第 4 步中 (仅在 A 的秩为 4 时执行), 可能发生 4 种情形: 方程 (10) 中 b^2 前的系数可能为零, (10) 中的判别式可能为 0, 方程 (10) 可能有两个解但其中一个使用不等式 (11) 被丢弃, 或者两个解都满足 (11), 因此最终解集 S 有两个元素. 二次曲面的 4 种类型与我们过程中 4 种可能性的数值巧合可能已经揭示了以下结果的要点.

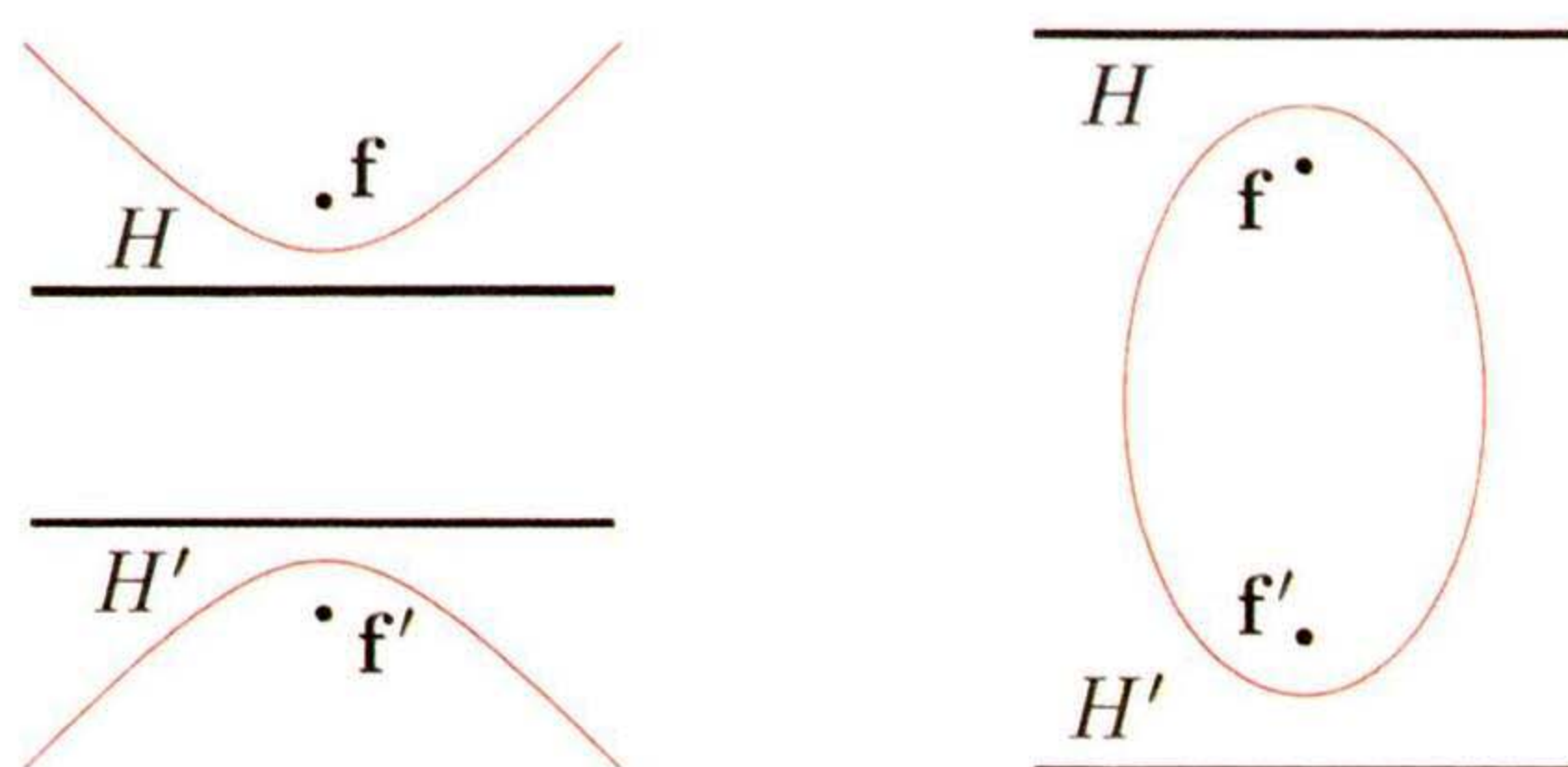


图 4 双曲线和椭圆都有两个焦点 f 和 f' , 以及相应的准线 H 和 H'

定理 2 ([BK24]) 令 $s_1, \dots, s_m \in \mathbb{R}^3$ 为非共面点, 并令 $t_1, \dots, t_m \in \mathbb{R}$ 为标量, 使得全球定位方程 (1) 有一个解 $\begin{pmatrix} b_0 \\ x_0 \end{pmatrix}$. 假设由 (8) 给出的矩阵 A 的秩为 4, 因此存在一个以 x_0 为焦点的唯一二次曲面 Q , 使得诸 s_i 位于 Q 的同一片叶上.

- (a) 方程 (10) 中 b^2 的系数为零当且仅当 Q 是旋转抛物面.
- (b) 方程 (10) 中的多项式是二次的但判别式为 0 当且仅当 Q 是旋转锥面.
- (c) 方程 (10) 有两个解 b_0, b_1 , 但 b_1 不满足 (11) 当且仅当 Q 是长球面或球面. 此时 $x_1 := b_1 u + v$ 是 Q 的另一个焦点.
- (d) 方程 (10) 有两个解 b_0, b_1 且两者都满足 (11) 当且仅当 Q 是双叶旋转双曲面. 此时 $x_1 := b_1 u + v$ 是 Q 的另一个焦点.

仅在 (d) 情形, 全球定位方程 (1) 有两个解. 否则解是唯一的.

尽管定理 2 引用了过程 1, 但它实际上是关于全球定位问题本身的唯一性和解行为. 它也适用于任意维数 $n \geq 2$.

该结果所提供的几何理解的另一个用途是构造反例. 特别是, [BK24] 给出了 [Hou22, AC91] 中猜想的反例.

5. 5 个足够

全球定位界长期以来一个信念是, 只要有 5 个或更多卫星在视野中, 全球定位问题很可能就有唯一解. 这貌似是合理的, 因为系统 (1) 有 4 个未知量, 对于 $m \geq 5$ 是超定的. 尽管对文献进行了彻底搜索, 我们惊讶地发现, 没有人给出确实如此的证明. 所以我们自己尝试并得出了以下结果, 填补了文献中的空白.

定理 3 ([BK24]) 令 $s_1, \dots, s_m \in \mathbb{R}^3$ 为两两不同的非共面点, 且 $m \geq 5$. 那么对于几乎每个 $x \in \mathbb{R}^3$, 全球定位问题有唯一解. 更精确地说, 存在一个非零多项式 $f \in \mathbb{R}[x_1, x_2, x_3]$, 使得如果 $f(x) \neq 0$, 那么由 $t_i := \|s_i - x\| + b$ ($b \in \mathbb{R}$ 任意) 形成的 (8) 中的矩阵 A 的秩为 5. 所以 (2) 因而 (1) 有 $\begin{pmatrix} b \\ x \end{pmatrix}$ 作为唯一解.

该定理适用于任意维数 $n \geq 2$, 其中 5 替换为 $n + 2$. 但该定理在 1 维情形不成立.

在本文提到的结果中, 定理 3 是最困难的. 证明使用了交换代数的方法和结果 (例如仿射代数的超越次数和 Krull (克鲁尔) 维数相等), 但其核心需要代数几何的一个结果. 这

个结果在代数几何学家中是众所周知的,即对于不可约簇之间的态射 $f: X \rightarrow Y$, 每个非空纤维 $f^{-1}(\{y\})$ 的维数至少是 $\dim(X) - \dim(Y)$. 这可以在 [Har77, 第2章, 练习 3.22(b)] 或 [Kem11, 推论 10.6] 中找到, 两处略有不同.

6. 8 个更好

如果对于每个 $\mathbf{x}$, 没有例外, 而不只是几乎每个 $\mathbf{x}$ (如定理 3), 都能有唯一解, 那将会更好. 以下结果实现了这一点.

定理 4 ([BK24]) 假设 $m \geq 8$. 那么对于几乎所有的 $\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_m \in \mathbb{R}^3$, 我们有全球定位问题对于每个 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ 都有一个唯一解. 更精确地说, 存在一个 $3m$ 个变量的非零多项式 f , 使得如果 $f(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m) \neq 0$, 那么由 $t_i := \|\mathbf{s}_i - \mathbf{x}\| + b$ ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3, b \in \mathbb{R}$ 是任意的) 形成的 (8) 中的矩阵 A 的秩为 5. 所以 (2) 因而 (1) 有 $\begin{pmatrix} b \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}$ 作为唯一解.

据我们所知, 这是第一个关于所有用户位置唯一性的结果. 在我们的结果之前, 全球定位的专家并未意识到数字 8 起着特殊作用. 与定理 3 一样, 上述结果也适用于任意维数 $n \geq 2$, 其中条件 “ $m \geq 8$ ” 替换为 “ $m \geq 2n + 2$ ”. 还有另一个相似之处: 尽管定理 4 的证明与定理 3 的证明不同 (实际上比定理 3 更容易), 但两个证明都关键性地使用了上述来自代数几何的事实.

7. 为什么唯一性重要

在许多现实场景中, 可以获得对用户位置的良好初始估计, 因此可以遵循梯度下降程序来寻找附近的真实解. 因此, GPS 从业者可能想知道, 研究唯一性有什么意义? 我们的结果对这个问题提供了 3 个方面的回答. 首先, 方程 (9) 意味着, 当解是唯一的时, 可以通过找到张成矩阵

$$\left(\begin{array}{c|c} A & \begin{matrix} t_1^2 - \|\mathbf{s}_1\|^2 \\ \vdots \\ t_m^2 - \|\mathbf{s}_m\|^2 \end{matrix} \end{array} \right) \in \mathbb{R}^{m \times 6}$$

的核的一个向量来获得它. 当数据有噪声时, 可以通过总体最小二乘程序获得近似解, 在该程序中, 奇异向量的正规化对应于该矩阵的最小奇异值 [GVL80]. 定理 3 进一步暗示, 对于随机选择的卫星配置, 如果 $m \geq 5$, 此程序应该有效. 图 5 证实了这一点, 图 5 绘制了对于随机选择的 5, 6, 7 颗卫星配置 (在测量的时间 t_i 上添加了独立 Gauss (高斯) 噪声, $\sigma = 10^{-6}$) 偏倚估计误差的分布. 在大多数情形, 使用 5 颗卫星获得的误差不超过 2%, 当添加第 6 颗卫星时, 误差下降了几个数量级.

其次, 我们的理论强调, 存在一些卫星排列, 使得矩阵的核是 2 维的 (定理 2 (d)). 在这

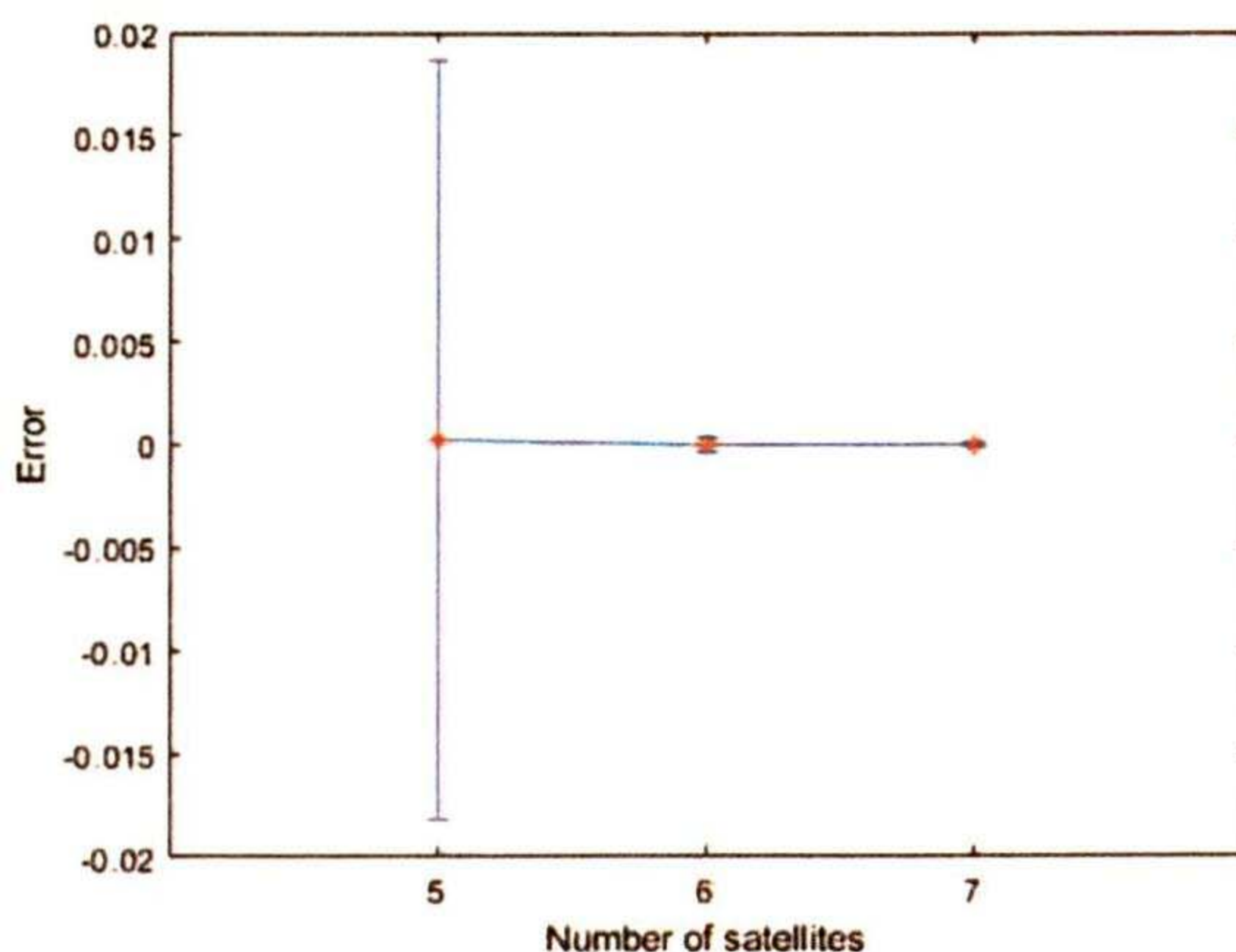


图 5 对于 $m (= 5, 6, 7)$ 颗卫星的 1000 个随机卫星配置的偏倚估计误差的均值和标准差, 真实 $b = 1$, 并在 t_i 上添加独立 Gauss 噪声 ($\sigma = 10^{-6}$)

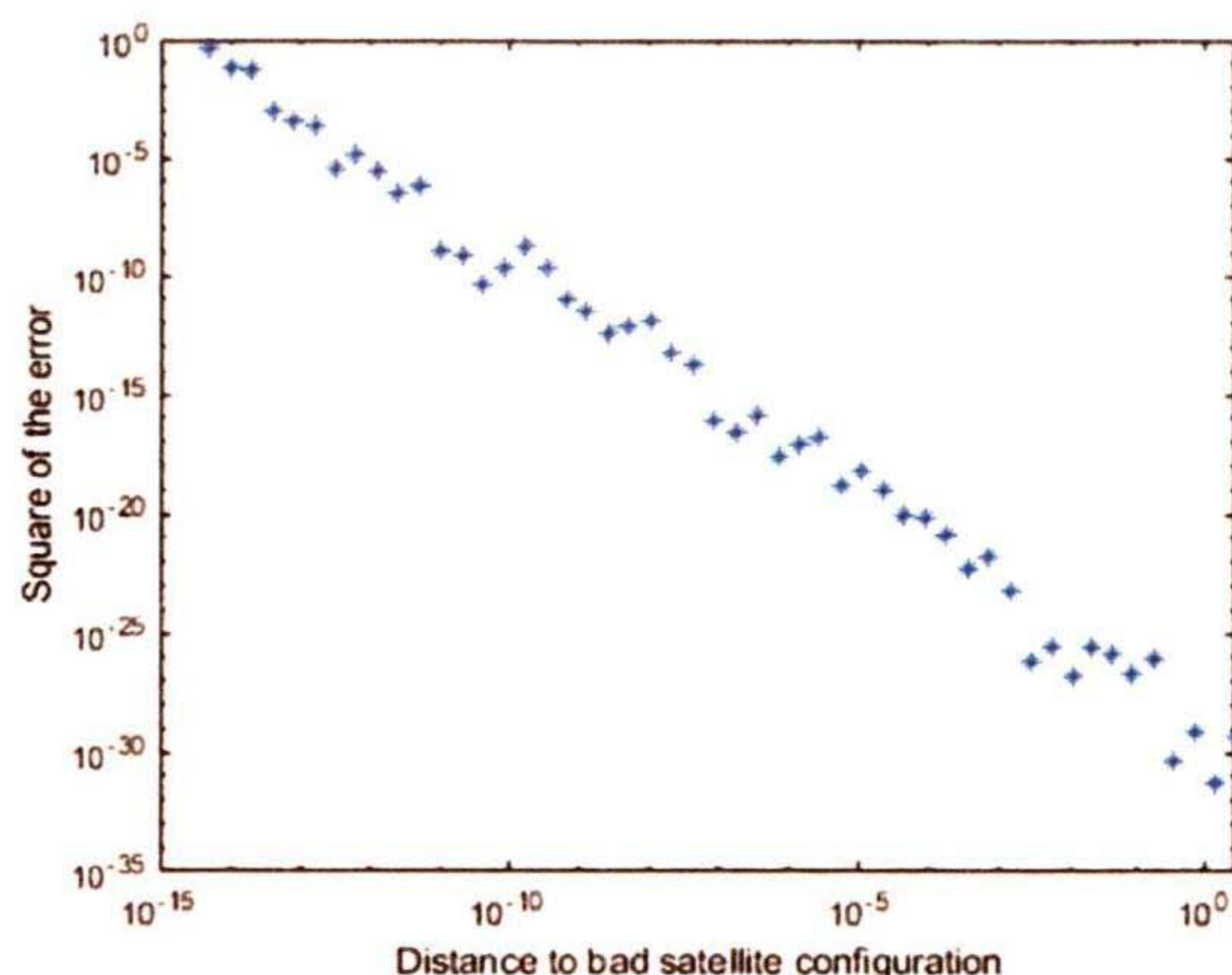


图6 对于5颗卫星($b=1$)接近一个具有两个解的配置,对 t_i 进行无噪声测量时的偏倚估计误差.误差仅由浮点运算引起

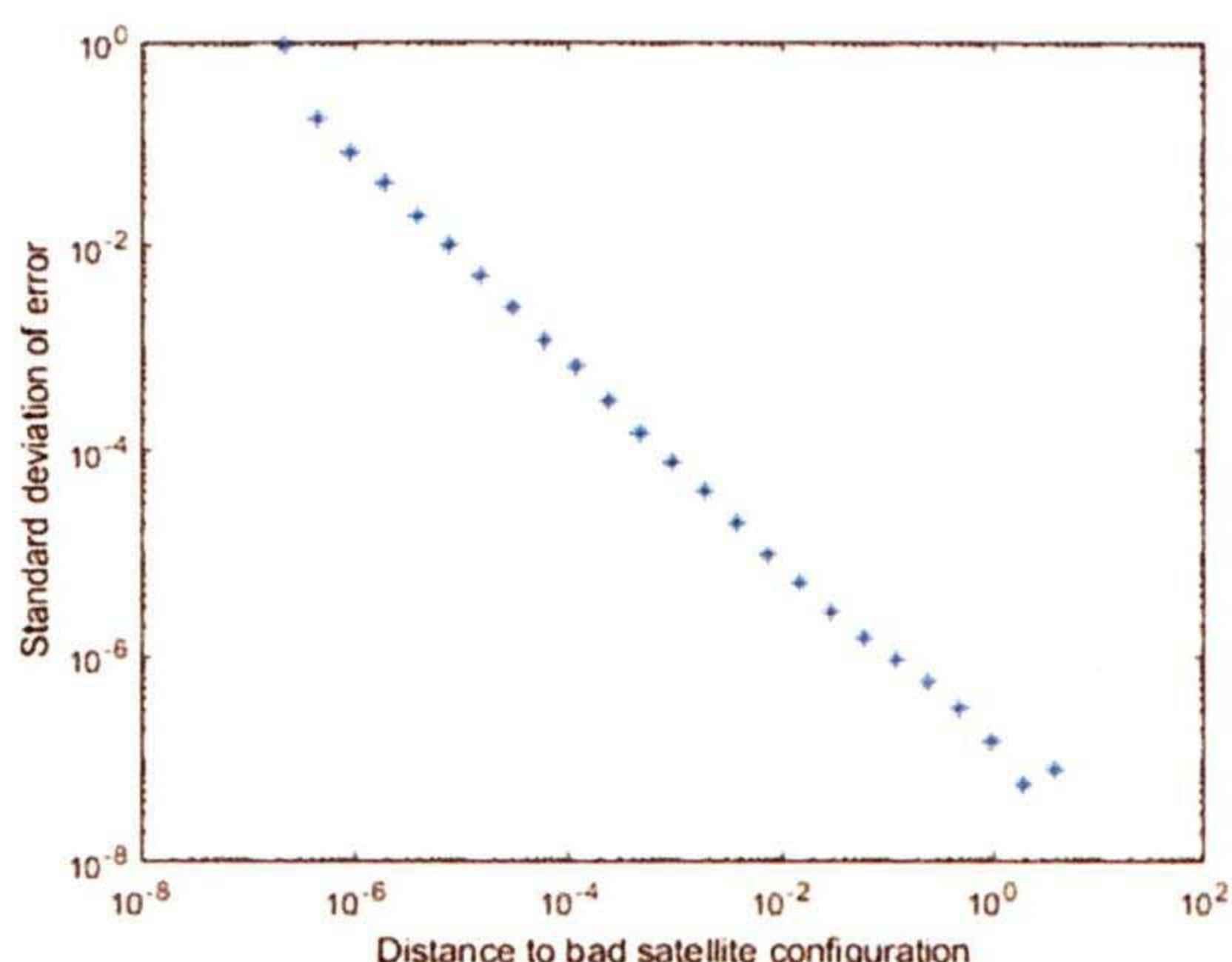


图7 对于5颗卫星($b=1$)接近一个具有两个解的配置,对 t_i 进行500次有噪声观测($\sigma=10^{-8}$)时,偏倚估计误差的标准差

些排列附近,很难区分哪个奇异向量对应于零奇异值,因为其中一个非零奇异值很小.如图6所示,即使在无噪声的情形,当卫星配置越来越接近一个坏配置时,计算机的浮点运算也会在偏倚估计中产生越来越大的误差.

向数据添加噪声进一步增加了误差的变易性,并且这种变易性的程度随着接近坏配置而增加.这第3点在图7中清晰可见,该图显示误差的标准差随着接近坏配置而以递增率增长.

参考文献

- [AC91] Jonathan S. Abel and James W. Chaffee, Existence and uniqueness of GPS solutions, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 27 (1991), 952–956.
- [Ban85] Stephen Bancroft, An algebraic solution of the GPS equations, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 7 (1985), 56–59.
- [BK24] Mireille Boutin and Gregor Kemper, Global positioning: the uniqueness question and a new solution method, Adv. in Appl. Math. 160 (2024), Paper No. 102741, 38, DOI 10.1016/j.aam.2024.102741. MR4776325
- [Bor03] Kai Borre, The GPS Easy Suite-Matlab code for the GPS newcomer, GPS Solutions 7 (2003), 47–51.
- [GVL80] Gene H. Golub and Charles F. Van Loan, An analysis of the total least squares problem, SIAM J. Numer. Anal. 17 (1980), no. 6, 883–893, DOI 10.1137/0717073. MR595451
- [Har77] Robin Hartshorne, Algebraic geometry, Graduate Texts in Mathematics, No. 52, Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1977. MR463157
- [Hou22] M. Hou, Uniqueness and hyperconic geometry of positioning with biased distance measurements, GPS Solutions 26 (2022).
- [HS10] Dagoberto José Salazar Hernández and Jaume Sanz Subirana, Precise GPS-based position, velocity and acceleration determination: Algorithms and tools, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Spain (2010).
- [Kem11] Gregor Kemper, A course in commutative algebra, Graduate Texts in Mathematics, vol. 256, Springer, Heidelberg, 2011, DOI 10.1007/978-3-642-03545-6. MR2766370

(下转 218 页)

- [10] J. Henn, E. Pratt, A.-L. Sattelberger, and S. Zoia, *D*-module techniques for solving differential equations in the context of Feynman integrals, *Lett. Math. Phys.* 114 (2024), no. 3, Paper No. 87, 51, DOI 10.1007/s11005-024-01835-7. MR4762125
- [11] R. Hotta, K. Takeuchi, and T. Tanisaki, *D*-modules, perverse sheaves, and representation theory, *Progress in Mathematics*, vol. 236, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2008. Translated from the 1995 Japanese edition by Takeuchi, DOI 10.1007/978-0-8176-4523-6. MR2357361
- [12] P. Lairez, E. Pichon-Pharabod, and P. Vanhove, Effective homology and periods of complex projective hypersurfaces, *Math. Comp.* 93 (2024), no. 350, 2985–3025, DOI 10.1090/mcom/3947. MR4780353
- [13] T. Lam, An invitation to positive geometries, *Open problems in algebraic combinatorics*, *Proc. Sympos. Pure Math.*, vol. 110, Amer. Math. Soc., Providence, RI, [2024] ©2024, pp. 159–179. MR4780729
- [14] P. Mastrolia and S. Mizera, Feynman integrals and intersection theory, *J. High Energy Phys.* 2 (2019), 139, front matter + 24, DOI 10.1007/jhep02(2019)139. MR3925235
- [15] M. Michałek and B. Sturmfels, *Invitation to nonlinear algebra*, *Graduate Studies in Mathematics*, vol. 211, American Mathematical Society, Providence, RI, [2021] ©2021, DOI 10.1090/gsm/211. MR4423369
- [16] K. Ranestad, B. Sturmfels, and S. Telen, What is Positive Geometry?, *Le Matematiche* 80 (2025), no. 1, 3–16. Special Volume on Positive Geometry.
- [17] M. Saito, B. Sturmfels, and N. Takayama, Gröbner deformations of hypergeometric differential equations, *Algorithms and Computation in Mathematics*, vol. 6, Springer-Verlag, Berlin, 2000, DOI 10.1007/978-3-662-04112-3. MR1734566
- [18] B. Sturmfels and S. Telen, Likelihood equations and scattering amplitudes, *Algebr. Stat.* 12 (2021), no. 2, 167–186, DOI 10.2140/astat.2021.12.167. MR4350875
- [19] S. Weinzierl, *Feynman integrals—a comprehensive treatment for students and researchers*, *Unitext for Physics*, Springer, Cham, [2022] ©2022, DOI 10.1007/978-3-030-99558-4. MR4461090
- [20] L. K. Williams, The positive Grassmannian, the amplituhedron, and cluster algebras, *ICM—International Congress of Mathematicians. Vol. 6. Sections 12–14*, EMS Press, Berlin, [2023] ©2023, pp. 4710–4737. MR4680421

图的来源 图 1, 3–5 由作者提供. 图 2 由 ESA 和 Planck Collaboration 提供.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 228 页)

- [Lee75] Harry B. Lee, A novel procedure for assessing the accuracy of hyperbolic multilateration systems, *IEEE Trans. Aerospace Electron. Systems* AES-1 (1975), 2–15, DOI 10.1109/TAES.1975.308023. MR359281
- [Mar64] Nathan Marchand, Error distributions of best estimate of position from multiple time difference hyperbolic networks, *IEEE Transactions on Aerospace and Navigational Electronics* 2 (1964), 96–100.
- [SB97] Gilbert Strang and Kai Borre, *Linear algebra, geodesy, and GPS*, SIAM, 1997.

图的来源 所有图片由 Mireille Boutin 和 Gregor Kemper 提供.

(陆柱家 译 童欣 校)